

A I 系统应用与工程化

从工程视角理解 A I 系统如何落地，涵盖数据流水线、模型部署、评估、监控与 A I G C 产品化。

模块名称：A I 系统应用与工程化

模块简介

模型训练只是 A I 项目的一部分，真正落地还需要考虑数据流、服务接口、推理效率、质量评估、监控报警和持续迭代。

学习目标

- 1 . 了解 A I 系统从数据到应用的基本链路。
- 2 . 理解离线训练与在线推理的区别。
- 3 . 认识模型评估、监控和迭代的重要性。
- 4 . 理解 A I G C 产品化需要的工程要素。

系统链路

典型 A I 系统包含数据采集、清洗标注、训练调参、模型部署、在线推理、日志回流与持续优化。任何一个环节薄弱，都会影响整体效果。

部署与推理

部署阶段需要考虑延迟、吞吐、资源成本和稳定性。不同场景对实时性要求不同，例如课堂问答系统更关注响应速度，批处理分析更关注成本效率。

评估与监控

离线评估只能说明模型在历史数据上的表现，线上还要关注漂移、失败率、用户反馈与业务指标。很多系统问题不是模型算法本身，而是输入分布、流程设计或接口限制导致的。

A I G C 产品化

生成式 A I 产品通常还要加入检索增强、内容审核、提示词模板、上下文管理和结果可解释性设计，确保输出既有用又可控制。

课堂活动建议

可以让学生画出一个“课程生成系统”的数据流图，从用户输入到内容生成再到反馈回写，帮助他们理解工程化视角下的完整闭环。

测评重点

A I 系统链路；离线与在线差异；评估与监控指标；A I G C 工程化要点。